专题三：跨篇串讲

篇与篇之间的连接——读法是「回头贯通」，不是「逐篇学」

目录

1 BR1. 从四元数 slerp 到大圆测地线 **4**

1.1 BR1.1 问题从哪来 . . . 4

1.2 BR1.2 “直”在弯曲空间里的三种刻画 . . . 4

1.2.1 （a）对称性刻画 . . . 4

1.2.2 （b）变分刻画（最有用） . . . 4

1.2.3 （c）内蕴刻画 . . . 5

1.3 BR1.3 slerp 公式的推导 . . . 5

1.4 BR1.4 两个奇点，性质完全不同 . . . 5

1.5 BR1.5 指数映射：slerp 的真名 . . . 6

1.5.1 等变性：为什么 slerp 是“几何量” . . . 6

1.6 BR1.6 发散：从大圆能牵出什么 . . . 6

2 BR2. 正交基、傅里叶、正态特征函数与拉普拉斯变换 **7**

2.1 BR2.1 骨架：为什么偏偏选复指数 . . . 7

2.1.1 Sturm–Liouville 框架 . . . 7

2.2 BR2.2 傅里叶级数到傅里叶变换：只是基变连续 . . . 8

2.2.1 Pontryagin 对偶：级数与变换不是两种东西 . . . 8

2.3 BR2.3 特征函数：概率论里的傅里叶变换 . . . 8

2.4 BR2.4 正态特征函数的严格计算 . . . 8

2.5 BR2.5 中心极限定理：用 Taylor 展开看“为什么是高斯” . . . 9

2.5.1 隐藏条件：方差必须有限 . . . 9

2.6 BR2.6 拉普拉斯变换：给傅里叶加一扇窗 . . . 9

2.6.1 为什么工程上更爱拉普拉斯 . . . 10

2.6.2 与矩生成函数的关系 . . . 10

2.7 BR2.7 不确定性原理与“最集中” . . . 10

2.8 BR2.8 三处补充 . . . 10

2.8.1 （一）热核就是高斯 . . . 10

2.8.2 （二）小波：局部化的正交基 . . . 10

2.8.3 （三）Mercer 核与 KL 展开 . . . 11

3 BR3. ODE、PDE、张量、李群：一张网 11
3.1 BR3.1 ODE：流的语言 . . . 11
3.1.1 存在唯一与流 . . . 11
3.1.2 线性系统与矩阵指数 . . . 11
3.1.3 Hamilton 系统：辛几何的入口 . . . 12
3.1.4 边值问题给出谱 . . . 12
3.2 BR3.2 PDE：把算子放到函数空间上 . . . 12
3.2.1 二阶线性分类 . . . 12
3.2.2 三大方程 . . . 12
3.2.3 变分原理：把 PDE 变回几何 . . . 13
3.2.4 弱形式：内积的语言 . . . 13
3.3 BR3.3 张量：坐标无关的多线性代数 . . . 13
3.3.1 三种视角 . . . 13
3.3.2 为什么需要它 . . . 13
3.3.3 关键操作 . . . 13
3.3.4 黎曼曲率的对称性 . . . 14
3.3.5 高斯–博内：接回 BR1 . . . 14
3.3.6 张量进 PDE . . . 14
3.4 BR3.4 李群：连续对称的语言 . . . 15
3.4.1 经典李群 . . . 15
3.4.2 李代数与指数映射 . . . 15
3.4.3 BCH 公式：为什么旋转不能相加 . . . 15
3.4.4 伴随与表示 . . . 15
3.5 BR3.5 交叉点 . . . 16
3.6 BR3.6 用 NS 收尾 . . . 16
3.7 BR3.7 入门够用的五问 . . . 17

4 BR4. 概率论的双向地图 17
4.1 BR4.1 五层总表 . . . 17
4.2 BR4.2 第 0 层：测度 → 概率空间 . . . 18
4.2.1 对应与精确条件 . . . 18
4.2.2 三个要点 . . . 18
4.3 BR4.3 第 1 层：泛函分析 . . . 19
4.3.1 $\mathbb{E}$ 是线性泛函，特殊在“正 + 保 1” . . . 19
4.3.2 条件期望 = 投影（L^2 专属） . . . 19
4.3.3 马尔可夫过程 = 压缩半群 + 生成元 . . . 19
4.3.4 弱-$*$ 收敛与胎紧（一个必须纠正的术语） . . . 19
4.3.5 鞅：条件期望的动力学 . . . 20
4.4 BR4.4 第 2 层：调和分析 . . . 20
4.4.1 特征函数 = 傅里叶变换 . . . 20

4.4.2 鞅变换 ↔ 奇异积分（唯一“定理级”的双向对应） 20
4.5 BR4.5 第 3 层：几何 21
4.5.1 协方差 = 度量 21
4.5.2 热核 = 转移密度（接回 BR1） 21
4.5.3 曲率 → 集中：中间夹着 Γ 与 Γ_2 21
4.5.4 Wiener 测度：两个反直觉事实 22
4.6 BR4.6 第 4 层：PDE 22
4.6.1 Feynman–Kac 22
4.6.2 大偏差：枢纽是 Legendre 变换 23
4.6.3 SPDE（只标注边界，不深入） 23
4.7 BR4.7 第 5 层：代数、数论、组合 23
4.7.1 随机矩阵 23
4.7.2 自由概率：第三种独立性 24
4.7.3 概率方法与概率数论 24
4.8 BR4.8 六个反馈产物（补全清单） 24
4.8.1 （一）五种收敛——地图最容易漏的一条 24
4.8.2 （二）耦合 → 最优传输（概率论自己生的） 25
4.8.3 （三）Dirichlet 空间 = 概率版 Sobolev 25
4.8.4 （四）(五)(六) 速记 25
4.9 BR4.9 一句话收束 25

1 BR1. 从四元数 slerp 到大圆测地线

本篇的目标不是讲清 slerp 怎么实现，而是把它放回几何：**slerp 不是插值技巧，它是球面测地线的等速参数化**。一旦看清这一点，大圆、指数映射、单参数子群、对极奇点会同时到位。

1.1 BR1.1 问题从哪来

两个单位四元数 $q_0, q_1 \in S^3 \subset \mathbb{H}$，表示两个旋转，要在其间插值。

最朴素的做法是线性插值再归一化（nlerp）：

$$q(t) = \frac{(1-t)q_0 + tq_1}{\|(1-t)q_0 + tq_1\|}.$$

它能用，但有两个病：

1. **参数与角度不同步**。归一化把 t 和"转过的角度"的关系弄歪了：t 走一半，角度不一定走一半，角速度非均匀。
2. **概念错位**。它把球面上的点投到弦上再投回来，等于承认"球面是弯的，但我假装它平"。

要真正回答"球面上两点之间最直的路是什么"，必须先定义"直"。

1.2 BR1.2 "直"在弯曲空间里的三种刻画

球面 S^n 嵌在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 里，上面的"直线"叫**测地线**。三种等价刻画，由浅到深。

1.2.1 （a）对称性刻画

球面关于任何过球心的平面 Π 反射不变。取 $\Pi = \mathrm{span}\{p, q\}$，这个反射的不动点集正是 $\Pi \cap S^n$——一个**大圆**。

道理：一个几何对象若被"所有保持它不变的对称"钉住，它必然最自然。这也是"为什么不是小圆"的回答：小圆不被过球心的平面反射保持。

1.2.2 （b）变分刻画（最有用）

设曲线 $\gamma : [0,1] \to S^n$，$\|\gamma\| = 1$，扰动 $\eta \perp \gamma$（保持单位约束）。弧长

$$L[\gamma] = \int_0^1 \|\dot\gamma\|\, dt.$$

要求 L 取驻值。分部积分（端点固定）：

$$\delta L = \int \frac{\dot\gamma \cdot \dot\eta}{\|\dot\gamma\|}\, dt = -\int \left(\frac{d}{dt}\frac{\dot\gamma}{\|\dot\gamma\|}\right) \cdot \eta\, dt.$$

驻值要求括号那项垂直于所有 $\eta \perp \gamma$，即 $\dfrac{d}{dt}\dfrac{\dot\gamma}{\|\dot\gamma\|} \parallel \gamma$。

改用弧长参数（$\|\dot\gamma\| \equiv 1$）：

$$\boxed{\ddot\gamma = \lambda\gamma}$$

再用约束 $\|\gamma\|^2 = 1$ 求两次导：$\gamma \cdot \dot\gamma = 0$，$\dot\gamma \cdot \dot\gamma + \gamma \cdot \ddot\gamma = 0$，即 $1 + \lambda = 0$。于是

$$\boxed{\ddot\gamma = -\gamma}$$

这是一个简谐振子方程。解为

$$\gamma(t) = \cos t\, p + \sin t\, v, \qquad v \perp p,\ \|v\| = 1,$$

正是平面 $\mathrm{span}\{p, v\}$ 与球面的交——大圆。半径 R 的球改为 $\ddot\gamma = -\gamma/R^2$。

一般流形上的测地线方程是

$$\ddot\gamma^k + \Gamma^k_{ij}\dot\gamma^i\dot\gamma^j = 0,$$

它只是 $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$ 的坐标写法：**切向量沿自己平行**。

1.2.3 （c）内蕴刻画

球面的高斯曲率 $K = 1/R^2$。曲线的**测地曲率** k_g 度量它在曲面**内部**看来的弯曲程度。大圆满足 $k_g = 0$——它只弯在法方向，不弯在切平面里。

测地线 = 测地曲率为零。这是最本质的定义，因为它不需要嵌入。

1.3 BR1.3 slerp 公式的推导

有了测地线，剩下是**参数化**：要求 $t \in [0, 1]$ 与走过的角度成正比（等速）。

设 $\Omega = \arccos\langle p, q\rangle \in (0, \pi)$。在平面 $\mathrm{span}\{p, q\}$ 里令 $\gamma(t) = \alpha(t)p + \beta(t)q$，要求

$$\langle\gamma(t), p\rangle = \cos(t\Omega), \qquad \langle\gamma(t), q\rangle = \cos\big((1-t)\Omega\big).$$

这是关于 (α, β) 的 2×2 线性方程组，Gram 矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & \cos\Omega \\ \cos\Omega & 1 \end{pmatrix}$，解得

$$\boxed{\mathrm{slerp}(p, q; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin\Omega}\, p + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega}\, q}$$

读法：分子是“在圆上走弧长”的坐标，分母 $\sin\Omega$ 是归一化因子，保证 $t = 0, 1$ 精确落在 p, q。当 $p \perp q$（$\Omega = \pi/2$）时退化为 $\cos(t\pi/2)p + \sin(t\pi/2)q$。

1.4 BR1.4 两个奇点，性质完全不同

- $\Omega \to 0$：$\sin\Omega \to 0$ 是**坐标奇点**，不是几何奇点。真实几何是“两个旋转几乎相同”，路径是极短的测地线。工程上用分支处理，或改用指数映射写（见 BR1.5）即可消除。
- $\Omega \to \pi$：这是**几何奇点**——对极情形。球面对极两点间有无穷多条等长的大圆，测地线**不唯一**。无论怎么实现都消灭不了，根源是 $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$。

四元数的符号问题：q 与 $-q$ 是同一旋转。若 $\langle q_0, q_1\rangle < 0$，slerp 走的是长弧。所以必须先做

$$\texttt{if}\ \langle q_0, q_1\rangle < 0 :\ q_1 \leftarrow -q_1.$$

这不是数值技巧，是**在两个对极代表里挑离得近的那个**——几何上就是选大圆的哪一半。

1.5 BR1.5 指数映射：slerp 的真名

在 p 处 $T_pS^n = p^\perp$。定义

$$\exp_p(v) = \cos\|v\|\, p + \sin\|v\| \,\frac{v}{\|v\|},$$

这正是 $\ddot\gamma = -\gamma$ 以 v 为初速度的解。于是

$$\boxed{\operatorname{slerp}(q_0, q_1; t) = \exp_{q_0}\left(t \cdot \log_{q_0}(q_1)\right)}$$

其中 $\log_{q_0}(q_1)$ 是"从 q_0 指向 q_1、长度为球面距离"的切向量。

这一步是本篇关键：slerp 是**流形上的指数映射在等速参数下的像**。换到李群语言就是：$S^3 = SU(2)$ 上的测地线就是单参数子群 $t \mapsto \exp(tX)$。所以

$$\text{大圆} \;=\; \text{测地线} \;=\; \text{单参数子群} \;=\; \text{指数映射的像}$$

这四件事在"紧李群 + 双不变度量"的场合是同一件事。

用四元数乘法写更直白：相对旋转 $r = q_0^{-1}q_1 = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\hat n$，则

$$q(t) = q_0 \otimes \left(\cos\frac{t\theta}{2} + \sin\frac{t\theta}{2}\hat n\right),$$

与球面 slerp 同形，因为左乘 q_0 是 S^3 的等距变换，等距把测地线映成测地线。

1.5.1 等变性：为什么 slerp 是"几何量"

左乘、右乘都是 S^3 的等距（双不变度量），所以

$$\operatorname{slerp}(aq_0, aq_1; t) = a\,\operatorname{slerp}(q_0, q_1; t).$$

路径不依赖坐标系。这是"几何量"与"坐标技巧"的分界：slerp 不是被定义的，是被群作用钉死的。

1.6 BR1.6 发散：从大圆能牵出什么

1. **球面距离与余弦相似度**。$d(p,q) = \arccos\langle p, q\rangle$。归一化 embedding 住在球面上，"最像"= 球面距离最近 = 大圆最短。

2. **共轭点**。测地线的线性化是 Jacobi 方程

   $$\ddot J + R(J, \dot\gamma)\dot\gamma = 0.$$

   单位球面上 $R = \mathrm{id}$（切向上），故 $\ddot J + J = 0$，解为 sin，在弧长 πR 处 $J = 0$。**对极点就是共轭点**。共轭点的意义：到那里测地线不再是唯一极小者（Jacobi 场告诉你可以岔开）——这精确解释了 $\Omega = \pi$ 时 slerp 不唯一。

3. **高斯–博内**。三条大圆弧围成的测地三角形满足

   $$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \int_\triangle K\, dA = \pi + \frac{A}{R^2}.$$

   球面上三角形"胖"了，多出的面积正比于曲率。**曲率的全局指纹**：在球面上做几何，角度的账永远差一块面积。

4. **平行移动与 holonomy**。沿大圆把切向量平行搬一圈回来，仍转过 $\int K\,dA$ 的角度。大圆测地曲率为零，是"最不转"的路径，但一圈下来还是转了——球面是弯的。这解释图形学里"绕一圈的旋转不是恒等"（$SO(3)$ 的 holonomy，根源是 $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$）。

5. **常曲率三分**。球面 $K > 0$（大圆）、欧氏 $K = 0$（直线）、双曲 $K < 0$（半圆/直线）。"直线"的样子完全由曲率符号决定，这是黎曼几何第一课。

6. **多点插值会出事**。球面不是向量空间，de Casteljau 不能随便搬。三个以上四元数做 spline 要用 squad 或直接在李代数上做。**原因**：不存在满足所有公理的"球面线性平均"——球面没有线性结构，只有测地中点，而测地中点不满足结合律。多个四元数的"平均"要用 Karcher（Fréchet）均值，迭代求解。

2 BR2. 正交基、傅里叶、正态特征函数与拉普拉斯变换

本篇要立一根骨架，然后你会看到四个名词全是它的方言：

$$\text{一切变换} \;=\; \text{选基} \;+\; \text{对角化}, \qquad f = \sum_k \langle f, e_k\rangle e_k.$$

2.1 BR2.1 骨架：为什么偏偏选复指数

内积空间里若 $\{e_k\}$ 正交归一（$\langle e_j, e_k\rangle = \delta_{jk}$），则

$$f = \sum_k \langle f, e_k\rangle e_k.$$

系数就是内积，没有别的。对照泰勒展开：$\{1, x, x^2, \dots\}$ 不正交，系数只能靠求导，很别扭。

为什么选复指数：

$$\frac{d}{dx} e^{inx} = in\, e^{inx},$$

即**在傅里叶基下，微分算子是对角的**（$d/dx \leftrightarrow \mathrm{diag}(in)$）。这就是傅里叶变换能把微分方程变成代数方程的真正原因——不是巧合，是选对了基。

2.1.1 Sturm–Liouville 框架

任何二阶自伴算子

$$L = -\frac{d}{dx}\left(p\frac{d}{dx}\right) + q$$

配上合适边界条件，都有完备正交本征函数系，$L\phi_n = \lambda_n w \phi_n$。**选哪个基，取决于解哪个算子、在哪个区域**：

算子 / 区域	本征函数	出现场合
d^2/dx^2，周期	e^{inx}	傅里叶级数
球坐标 θ 方向	勒让德 P_l	球谐、氢原子
柱坐标	贝塞尔 J_ν	圆膜振动、热传导
$d^2/dx^2 - x^2$（谐振子）	Hermite $H_n e^{-x^2/2}$	**傅里叶变换的本征函数**
区间 $(0, \infty)$	拉盖尔	氢原子径向

倒数第二行是整篇的伏笔：Hermite 函数满足

$$\mathcal{F}[\psi_n] = (-i)^n \psi_n, \qquad n=0: \quad \mathcal{F}\left[e^{-x^2/2}\right] = e^{-\omega^2/2}.$$

高斯是傅里叶变换的不动点（本征值 1）。后面所有"正态为什么特殊"的问题，答案都是它。

2.2 BR2.2 傅里叶级数到傅里叶变换：只是基变连续

周期 T 的函数：

$$f(x) = \sum_n c_n e^{i\omega_n x}, \quad c_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f\, e^{-i\omega_n x} dx, \quad \omega_n = \frac{2\pi n}{T}.$$

令 $T \to \infty$：频率间隔 $\Delta\omega = 2\pi/T \to 0$，求和变积分：

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega, \qquad \hat{f}(\omega) = \int f(x) e^{-i\omega x} dx.$$

严谨化需要 Plancherel 定理（L^2 等距同构）与谱定理。

2.2.1 Pontryagin 对偶：级数与变换不是两种东西

傅里叶变换是**平移群表示的"对角化"**特征标是 $e^{i\omega x}$。而

$$\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}, \qquad \widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1, \qquad \widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}.$$

周期函数就是 S^1 上的函数，它的对偶是 $\mathbb{Z}$，所以傅里叶级数的系数是"$\mathbb{Z}$ 上的函数"（离散谱）。级数与变换是同一对偶框架在两个群上的样子，这就是"离散谱与连续谱"的终极解释。

2.3 BR2.3 特征函数：概率论里的傅里叶变换

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int e^{itx} dF(x).$$

傅里叶变换的所有定理，立刻变成概率论定理：

傅里叶	概率
变换是单射	φ_X 唯一决定分布
卷积 $\leftrightarrow$ 乘积	$X \perp Y$ 时 $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$
求导 $\leftrightarrow$ 乘 x	$\varphi^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}[X^k]$
反转公式	$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int e^{-itx}\varphi(t)dt$
高斯自对偶	$N(0,1)$ 的 φ 与密度同形

2.4 BR2.4 正态特征函数的严格计算

$X \sim N(0,1)$：

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int e^{-x^2/2 + itx} dx.$$

配方：$-x^2/2+itx=-\frac{1}{2}(x-it)^2-\frac{t^2}{2}$，于是

$$\varphi(t)=e^{-t^2/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2}dx.$$

关键不是配方，是“为什么可以把路径从实轴移到 $\operatorname{Im}z=-t$”

取矩形围道（上下边 $\operatorname{Im}=0$ 与 $\operatorname{Im}=-t$，两侧竖边 $\pm R$）。$e^{-z^2/2}$ 在 $\mathbb{C}$ 上**整**，矩形内积分为零。两侧竖边上 $|e^{-z^2/2}|=e^{-(R^2-y^2)/2}\to 0$（$|y|\le|t|$ 一致），故**上下两边积分相等**：

$$\int_{\mathbb{R}}e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2}dx=\int_{\mathbb{R}}e^{-x^2/2}dx=\sqrt{2\pi}.$$

所以 $\varphi(t)=e^{-t^2/2}$。一般 $N(\mu,\sigma^2)$：

$$\boxed{\varphi(t)=\exp\left(i\mu t-\frac{\sigma^2t^2}{2}\right)}$$

它和密度函数**形状完全相同**——这是 BR2.1 那条 Hermite 本征性质的直接后果。

2.5 BR2.5 中心极限定理：用 Taylor 展开看“为什么是高斯”

X_i iid、均值 0、方差 1，$S_n=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum X_i$：

$$\varphi_{S_n}(t)=\left[\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n.$$

原点附近 $\varphi(t)=1-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$，故

$$\varphi_{S_n}(t)=\left(1-\frac{t^2}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n\longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

再由 Lévy 连续性定理（特征函数逐点收敛 $\Rightarrow$ 分布弱收敛）得 $S_n\Rightarrow N(0,1)$。

本质：所有分布的特征函数在原点附近都长得像 $1-t^2/2$，而它就是高斯特征函数对数的一阶近似。取 n 次幂，高阶项被 $1/n$ 压死，只剩高斯。

2.5.1 隐藏条件：方差必须有限

若方差无限（如 Cauchy），φ 在原点附近不是 $1-t^2/2$ 而是 $1-c|t|^\alpha$（$\alpha<2$），收敛到**稳定分布**：

$$\varphi(t)=\exp\left(i\mu t-c|t|^\alpha\left(1-i\beta\operatorname{sgn}(t)\,\Phi(t,\alpha)\right)\right),$$

$\alpha=2$ 是高斯，$\alpha=1$ 是 Cauchy。**“高斯特殊不特殊”的答案是：它是所有稳定分布里唯一二阶矩有限的（$\alpha=2$），因此也是 CLT 唯一的归宿**。这从背面把高斯钉死。

2.6 BR2.6 拉普拉斯变换：给傅里叶加一扇窗

$$\mathcal{L}[f](s)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt,\qquad s=\sigma+i\omega.$$

精确关系：

$$\mathcal{L}[f](\sigma+i\omega)=\mathcal{F}\left[f(t)e^{-\sigma t}\mathbf{1}_{t>0}\right](\omega).$$

拉普拉斯 = 单边 + 乘指数衰减窗的傅里叶变换。$e^{-\sigma t}$ 把指数增长的 f 压成可积；σ 的自由度就是收敛域（ROC）。

2.6.1 为什么工程上更爱拉普拉斯

1. **初值自动进门**：$\mathcal{L}[f'] = sF(s) - f(0)$。求导变乘 s，初值变成加项，ODE 初值问题直接变代数方程——传递函数 $H(s)$ 的来源。
2. **因果性**：$t > 0$ 才有，卷积是 $[0, \infty)$ 上的卷积。
3. **极点即模态**：极点 $\pm i\omega_0$ 等幅振荡；实部 < 0 衰减；实部 > 0 发散。**稳定性判据变成“极点在哪半个平面”**
4. **三件套**：$s = i\omega$ 是稳态（傅里叶），$z = e^{sT}$ 是离散（z 变换），s 平面是连续频域。

2.6.2 与矩生成函数的关系

矩生成函数 $M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$，特征函数 $\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$，故

$$\varphi(t) = M(it).$$

同一个函数在实轴与虚轴上的两副面孔。正态的

$$M(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right), \qquad \varphi(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

正好是 $t \to it$ 的解析延拓。**正态是唯一让 MGF 与 CF 都闭式、且互为解析延拓的那一档**（因为它的对数在 t 上是二次的，二次函数在旋转下闭）。

2.7 BR2.7 不确定性原理与“最集中”

正交基的完备性 + Plancherel 等距性推出：f 与 $\hat{f}$ 不能同时窄。

$$\sigma_x \, \sigma_\omega \geq \frac{1}{2},$$

等号**恰好**在高斯时成立。检验：$f = e^{-x^2/4\sigma^2}$，$\hat{f}$ 宽度 $1/\sigma$，乘积为常数。

三者锁在一起：正交基完备 $\Rightarrow$ 不确定性 $\Rightarrow$ 高斯自对偶。

2.8 BR2.8 三处补充

2.8.1 （一）热核就是高斯

热方程 $u_t = \Delta u$，傅里叶变换后 $\hat{u}_t = -|\xi|^2 \hat{u}$，故 $\hat{u}(\xi, t) = e^{-t|\xi|^2} \hat{u}_0(\xi)$。逆变换（高斯自对偶 + 缩放）：

$$u(x,t) = (G_t * u_0)(x), \qquad G_t(x) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/4t}.$$

热核就是高斯。“抹平初始条件”的高斯刷子，在频域里是乘 $e^{-t|\xi|^2}$——一个对角算子。这是“正交基把算子对角化”最实用的一次。

2.8.2 （二）小波：局部化的正交基

傅里叶基在空间上无穷宽、在频率上无穷窄（一条线）；小波基相反，是**时频平面铺砖**。两者同为 L^2 正交基，差别只是砖怎么切。**选基的第三条依据**：除对称性与算子，还有“你关心的东西是局部还是全局”。

2.8.3 （三）Mercer 核与 KL 展开

正定核

$$K(x,y)=\sum_k \lambda_k \phi_k(x)\overline{\phi_k(y)}$$

是协方差算子的谱分解。高斯核对应的 ϕ_k 是 Hermite 函数（Mehler 核），所以**高斯核也是“高斯”**——这是高斯过程处处见闭式解的原因。PCA 是有限维版本的同一件事。

3 BR3. ODE、PDE、张量、李群：一张网

本篇不追求定理完整，追求**四者之间的接线**。先给主图：

层	内容
对称	连续对称（李群 G）
↓ 无穷小	李代数 $\mathfrak{g}=T_eG$，带括号 $[\cdot,\cdot]$
↓ 指数映射	流 Φ_t（ODE 的解，单参数群）
↓ 几何量	张量场（g、R、应力）
↓ 局部分程	PDE（Laplace–Beltrami、NS、Einstein）

3.1 BR3.1 ODE：流的语言

核心方程 $\dot{x}=f(t,x)$，x 在 $\mathbb{R}^n$ 或流形 M 上。

3.1.1 存在唯一与流

Picard–Lindelöf：f 局部 Lipschitz ⇒ 局部唯一解。证明是不动点迭代

$$x_{k+1}(t)=x_0+\int_0^t f(s,x_k(s))ds,$$

几何意义就是“沿向量场走无穷小步”——它与指数映射是同一种东西的两种写法。

流 $\Phi_t: x_0\mapsto x(t)$ 满足

$$\Phi_t\circ\Phi_s=\Phi_{t+s},\qquad \Phi_0=\mathrm{id}.$$

这是单参数群。所以 ODE 天然生成群结构——李群不是外加的，是 ODE 的必然产物。

3.1.2 线性系统与矩阵指数

$\dot{x}=Ax$ 的解 $x(t)=e^{At}x_0$，

$$e^{At}=\sum_{k\ge 0}\frac{(At)^k}{k!}.$$

Jordan 型 ⇒ 稳定性看 $\mathrm{Re}\,\lambda$。e^{At} **就是** $GL(n)$ **的指数映射**——ODE 与李群的第一个硬连接。

平衡点与线性化：$\dot{x}=Ax+O(|x|^2)$。双曲平衡点附近 Hartman–Grobman：非线性流与线性流拓扑共轭。稳定/不稳定方向的维数由 $\mathrm{Re}\,\lambda$ 的符号决定（稳定流形定理）。

Lyapunov：$V>0$，$\dot{V}=\nabla V\cdot f\le 0$ ⇒ 稳定。V 是能量，$\dot{V}$ 是能量沿流的变化率。

3.1.3 Hamilton 系统：辛几何的入口

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{z} = J\nabla H,$$

其中 $J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$，$J^2 = -I$，$J^T = -J$。

这里出现了辛结构：J 是反对称、满足 $J^2 = -I$ 的“复结构”。Hamilton 流保辛形式 $\omega = \sum dq_i \wedge dp_i$（Liouville 定理）。**辛几何的入口在 ODE 里，不在几何书里。**

3.1.4 边值问题给出谱

Sturm–Liouville

$$-(py')' + qy = \lambda wy$$

本征值离散、本征函数正交完备。**这就是 BR2.1“选基”的数学来源**：基不是天上掉的，是边值问题的本征函数。

3.2 BR3.2 PDE：把算子放到函数空间上

方程 $F(x, u, Du, D^2u) = 0$。注意 Du 是 Jacobian（一阶张量），D^2u 是 Hessian（二阶对称张量）——**PDE 从一开始就是张量方程**。

3.2.1 二阶线性分类

$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + \cdots = 0$，判别式 $\Delta = b^2 - ac$：

Δ	类型	代表	定解条件	解的性质
< 0	椭圆	$\Delta u = 0$	边值	光滑、极大值原理
$= 0$	抛物	$u_t = \Delta u$	初值 + 边值	瞬时抹平、半群
> 0	双曲	$u_{tt} = \Delta u$	初值	特征线、有限传播速度

分类的几何意义 = 主符号的二次型符号 $a\xi^2 + 2b\xi\eta + c\eta^2$。换成张量语言，就是**二阶对称张量 a_{ij} 的惯性指数**。“椭圆/抛物/双曲”不是三个孤立名字，是同一二次型在三种符号下的三种命运。

3.2.2 三大方程

1. **Laplace** $\Delta u = 0$：均值性质、极大值原理、Green 函数（基本解 $-\frac{1}{2\pi}\log r$ 或 $\frac{1}{4\pi r}$）。
2. **热** $u_t = \Delta u$：$u(t) = e^{t\Delta}u_0$，**半群**；傅里叶解得核为高斯（BR2.8）。
3. **波** $u_{tt} = \Delta u$：$\hat{u} = e^{\pm it|\xi|}\hat{u}_0$；一维 d'Alembert $u = f(x-t) + g(x+t)$，**特征线**。

3.2.3 变分原理：把 PDE 变回几何

- Laplace = Dirichlet 能量 $E(u) = \frac{1}{2}\int |\nabla u|^2$ 的临界点；
- 波动 = 最小作用量；
- **PDE 是泛函的 Euler–Lagrange 方程**。这把 PDE 从“偏微分方程组”变成“几何的驻值条件”。

3.2.4 弱形式：内积的语言

$$\int_\Omega u\,\Delta v = -\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v + \int_{\partial\Omega} u\,\partial_n v.$$

乘测试函数再分部积分，二阶导降为一阶——弱解与有限元的起点。**它和 BR2.1 的“内积展开”是同一件事**：用内积把方程投影到测试函数上。

特征线：$\partial_t u + a\partial_x u = 0$ 沿 $x - at =$ 常数不变。**一阶 PDE = 一族 ODE**。非线性时特征线相交 $\Rightarrow$ 激波（有限时间形成奇性）。这是“PDE 的困难来自非线性”的第一个实例。

3.3 BR3.3 张量：坐标无关的多线性代数

3.3.1 三种视角

1. **分量**：带上下标的数，按变换律变。逆变 $T'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} T^k$；协变 $T'_j = \frac{\partial x^k}{\partial x'^j} T_k$。
2. **多重线性映射**：$T : V^* \times \cdots \times V^* \times V \times \cdots \to \mathbb{R}$，对每个槽线性。
3. **张量积**：$T \in V \otimes \cdots \otimes V^* \otimes \cdots$，基是 $e_i \otimes \cdots \otimes e^k$。

3.3.2 为什么需要它

因为物理/PDE 定律必须**坐标无关**。在球坐标写 NS，与在直角坐标写 NS，必须是同一个物理。张量是“保证换坐标后方程形式不变”的语法。**张量不是数学家的洁癖，是“换坐标系不会把答案换掉”的保险。**

3.3.3 关键操作

- **缩并**：$T^i{}_i$（一上一下配对求和）。这是张量代数里唯一自然“降秩”的操作。
- **对称/反对称分解**：任意二阶张量 = 对称 + 反对称；3 维中反对称部分对应轴向量 $v_i = \epsilon_{ijk}A^{jk}$。
- **度量**：升指标 $T^i = g^{ij}T_j$、降指标 $T_j = g_{ij}T^i$。度量定义长度、角度、体积元 $\sqrt{|g|}$。
- **协变导数**：

$$\nabla_k T^i{}_j = \partial_k T^i{}_j + \Gamma^i_{kl} T^l{}_j - \Gamma^l_{kj} T^i{}_l,$$

  Γ 是 Christoffel 符号，由 g 唯一确定（无挠 + 度量相容）。

- **曲率 = 协变导数的不对易性**：
$$[\nabla_k, \nabla_l]T^i = R^i{}_{jkl}T^j.$$

3.3.4 黎曼曲率的对称性

$R_{ijkl} = g_{im}R^m{}_{jkl}$ 满足

$$R_{ijkl} = -R_{jikl} = -R_{ijlk} = R_{klij}, \qquad R_{ijkl} + R_{iklj} + R_{iljk} = 0.$$

独立分量数 $\dfrac{n^2(n^2-1)}{12}$：$n=2$ 时 1 个（就是高斯曲率），$n=3$ 时 6 个，$n=4$ 时 20 个。

里奇 $R_{ij} = R^k{}_{ikj}$，标量曲率 $R = g^{ij}R_{ij}$，爱因斯坦张量 $G_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2}Rg_{ij}$（$\nabla^i G_{ij} = 0$ 是 Bianchi 恒等式的缩写）。

3.3.5 高斯–博内：接回 BR1

$$\int_M K\, dA = 2\pi\chi(M)$$

（2 维闭曲面）。球面 $\chi = 2$，总曲率 4π。**球面三角形内角和 $> \pi$ 与 slerp 走大圆，是同一枚硬币**：在弯曲空间做几何，角度和面积的账永远差一个曲率积分。

3.3.6 张量进 PDE

- **Laplace–Beltrami**：
$$\Delta_g u = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_i\left(\sqrt{|g|}g^{ij}\partial_j u\right).$$
球坐标下即 $\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2\partial_r) + \frac{1}{r^2}\Delta_{S^2}$，$S^2$ 部分就是球谐算子。

- **NS 的应力形式**：$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu e_{ij}$，$e_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)$，平衡方程 $\nabla_j \sigma^{ij} = f^i$。**NS 的几何写法就是“应力张量的散度等于外力”。**

- **Einstein 方程** $G_{ij} = 8\pi T_{ij}$：10 个二阶非线性 PDE，未知量是 g_{ij}。与 NS 同一套路——一个张量（几何）等于另一个张量（物质）。

微分形式 = 反对称张量。外积 $\wedge$、外微分 d（$d^2 = 0$）。Hodge 分解

$$L^2(\Lambda^k) = d(\Lambda^{k-1}) \oplus \delta(\Lambda^{k+1}) \oplus \mathcal{H}^k,$$

3 维上即 Helmholtz 分解：**无旋 + 无散 + 调和。这就是不可压条件 $\nabla \cdot u = 0$ 的几何本质**——u 落在 $\delta(\Lambda^2)$ 那一块，压力是投影到无散子空间的 Lagrange 乘子。

3.4 BR3.4 李群：连续对称的语言

3.4.1 经典李群

群	维数	说明
$GL(n)$	n^2	可逆矩阵
$SL(n)$	n^2-1	$\det=1$
$O(n)$	$n(n-1)/2$	保长度
$SO(n)$	$n(n-1)/2$	$\det=1$，$SO(3)$ 是 3 维旋转
$SU(n)$	n^2-1	$\det=1$ 的酉群
$S^3\cong SU(2)$	3	**单位四元数**
$SE(3)$	6	刚体运动（旋转 + 平移）

关键拓扑：$SO(3)\cong SU(2)/\{\pm I\}$ 是**双重覆盖**，$\pi_1(SO(3))=\mathbb{Z}_2$。$SU(2)$ 中 $\theta:0\to 2\pi$ 走到 $-I$，**不是恒等**；走两圈才回 I。这就是 BR1.4“q 与 $-q$ 是同一旋转”的拓扑根源。

3.4.2 李代数与指数映射

$\mathfrak{g}=T_eG$，带括号 $[X,Y]$；矩阵群即 $[X,Y]=XY-YX$。**李代数 = 群在单位元的线性化**，它丢掉全局拓扑（$SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的李代数都是 $\mathfrak{so}(3)$，但群不同）——这是“$SU(2)$ 能表示半整数自旋而 $SO(3)$ 不能”的准确说法。

指数映射 $\exp:\mathfrak{g}\to G$ 是过 e、初速 X 的积分曲线在 $t=1$ 的值。

- $\mathfrak{su}(2)\to SU(2)$：$\exp(v)=\cos\|v\|+\frac{\sin\|v\|}{\|v\|}v$ ——**这就是 BR1 的 slerp**。
- $\mathfrak{so}(3)\to SO(3)$：Rodrigues $R=I+\sin\theta\,K+(1-\cos\theta)K^2$，$K$ 是单位轴的叉积矩阵。

测地线 = 单参数子群：双不变度量下，李群上的测地线恰是 $t\mapsto\exp(tX)$。**BR1 与 BR3 在这里握手**。

3.4.3 BCH 公式：为什么旋转不能相加

$$\log(e^Xe^Y)=X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]+\frac{1}{12}[X,[X,Y]]-\frac{1}{12}[Y,[X,Y]]+\cdots$$

二阶项是交换子。**slerp 分两步与一步的差就是** $\frac{1}{2}[X,Y]$。非交换性不是抽象代数的事，是两次小旋转叠加时那个不该被忽略的误差。

3.4.4 伴随与表示

$\mathrm{Ad}_gX=gXg^{-1}$，$\mathrm{ad}_X=[X,\cdot]$。$SU(2)$ 不可约表示由 $j=0,\frac{1}{2},1,\ldots$ 标号，维数 $2j+1$；$SO(3)$ 只有整数 j。

闭环到 BR2：$SO(3)$ 作用在 $\mathbb{R}^3$ 上的张量按不可约表示分解

$$\mathbb{R}^3 \otimes \mathbb{R}^3 = \underbrace{\mathbb{R}}_{\text{迹}} \oplus \underbrace{\Lambda^2}_{\text{反对称}} \oplus \underbrace{S_0}_{\text{对称无迹}},$$

对应 $j = 0, 1, 2$。**球谐 Y_{lm} 就是这个分解在 $L^2(S^2)$ 上的展开基**。所以球坐标下解 Laplace 自动得到球谐，不是巧合，是群论——"选基"最终是群论的事。

Noether：作用量对连续对称不变 ⇒ 守恒流。时间平移 → 能量，空间平移 → 动量，$U(1)$ 相位 → 电荷。**这是李群进物理的唯一入口，也是"物理定律总写成张量形式"的答案**。

刚体 $= SO(3)$ 上的测地线：Euler 方程 $\dot{L} = L \times \omega$ 就是 $SO(3)$ 带惯性度量的测地线方程。**角动量守恒在这里是"测地线 = 单参数子群"的特例**——ODE、张量、李群、几何全焊在一处。

3.5 BR3.5 交叉点

1. **ODE + 李群**：e^{At} 是 $GL(n)$ 的单参数子群；Hamilton 流是辛群的子群；刚体方程是 $SO(3)$ 的测地线。

2. **ODE + 张量**：平行移动 $\nabla_{\dot\gamma} T = 0$ 是一阶线性 ODE；测地线方程 $\ddot\gamma^k + \Gamma^k_{ij}\dot\gamma^i\dot\gamma^j = 0$ 就是"$\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$"的坐标展开。

3. **张量 + PDE**：Laplace–Beltrami、应力张量散度、Einstein 方程。

4. **PDE + 李群**：对称性约化（球对称把 3 维压成 1 维 ODE）；Noether 守恒；Burgers $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ 经 Cole–Hopf $u = -2\nu(\log\theta)_x$ 变成热方程——**本质是"非线性变换把方程拉直"**与群作用下的等价变换同类。

5. **李群 + 张量 + BR2**：$SO(3)$ 不可约表示 → 球谐 → 球坐标下的正交基。

3.6 BR3.6 用 NS 收尾

$$\partial_t u + (u\cdot\nabla)u = -\nabla p + \nu\Delta u, \qquad \nabla\cdot u = 0.$$

- $\nabla\cdot u = 0$ 用 Hodge 分解理解：投影到无散子空间。令 P 为 Leray 投影，方程变为

$$\partial_t u + \nu A u + B(u,u) = 0, \qquad A = -P\Delta,\ \ B(u,u) = P(u\cdot\nabla u).$$

- A 在 $\mathcal{H} = \{u \in L^2 : \nabla\cdot u = 0,\ u\cdot n|_{\partial\Omega} = 0\}$ 上**自伴正定**，故有正交基（Stokes 特征函数）。**"解 NS 用什么基"的答案就是 $\mathcal{H}$ 的谱分解**——BR2.1 的框架第四次出现。

- B 双线性且反对称（$\langle B(u,u), u\rangle = 0$，能量守恒）。这是 2 维能证全局存在（能量估计封死）、3 维卡在涡量拉伸 $\omega\cdot\nabla u$ 的原因——3 维没有 2 维那样的守恒律。

- 定常 NS 的几何形式就是 $\nabla_j \sigma^{ij} = f^i$（应力张量）。

3.7 BR3.7 入门够用的五问

1. 为什么球面上最直的路是大圆?（$\ddot{\gamma} = -\gamma$）
2. 为什么正态特征函数还是高斯形状?（Hermite + 傅里叶自对偶）
3. 为什么拉普拉斯能处理初值而傅里叶不能?（单边 + 指数窗）
4. 为什么不可压 NS 要先做 Hodge 分解?（约束的 Lagrange 乘子是压力）
5. 为什么 q 与 $-q$ 是同一旋转，插值又不能随便选?（双重覆盖 + 对极是共轭点）

4 BR4. 概率论的双向地图

本篇的组织方式是“层”：每层给 **数学对象** → **概率对应** → **反馈回数学的产物**。先说一句结论，它决定了整篇的读法：

> **概率论的原创概念只有三个：独立性、条件化、鞅。**测度论一个都没有。所以概率论不是“测度论的应用”，它是“在测度论上装了一根时间轴和一根信息轴”之后长出来的新学科。

4.1 BR4.1 五层总表

层	数学 → 概率	概率 → 数学	最易错处
0 测度	测度 → P，积分 → E	RN 导数、五种收敛、胎紧	独立性被降级成“乘积测度”一格
1 泛函	L^p、投影、半群	条件期望、鞅空间、H^1-BMO	“弱收敛”实为 weak-$*$
2 调和	傅里叶 → 特征函数	乘子、Lévy-Khintchine	Bochner 是“正定函数”那个定理
3 几何	$g^{-1} \to \Sigma$、Δ_g	Γ_2 判据、W_2、集中	曲率的桥是 Γ, Γ_2，不是 Ric
4 PDE	椭圆算子 → 生成元	Feynman–Kac、大偏差	枢纽是 Legendre 变换
5 代数	群/图/素数 → 随机模型	随机矩阵、概率方法	自由独立是第三种独立性

4.2 BR4.2 第 0 层：测度 → 概率空间

4.2.1 对应与精确条件

数学	概率	要小心
$(S, \mathcal{A})$	$(\Omega, \mathcal{F})$	$\mathcal{F}$ 是 σ-代数
测度 μ	P，$P(\Omega) = 1$	**总质量 1 是唯一新东西**
可测函数 f	随机变量 X	$X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$
$\int f\, d\mu$	$\mathbb{E}[X]$	同一个积分
零测集	a.s.	**只对可数多个条件同时成立**
$d\mu/d\nu$	密度 $p = dP/d\lambda$	**需 $P \ll \lambda$ 且 σ-有限**
$\mu \otimes \nu$	**独立性**	概率论唯一的原创概念
条件测度	条件分布	需正则性（Polish 空间保证）

4.2.2 三个要点

(a)“总质量 1”不是小条件。它让 $\mathcal{M}_1(\Omega)$ 成为**凸集**：凸组合 $\alpha P + (1-\alpha)Q$ 仍是概率测度，于是“混合分布”有几何意义，Fisher 度量、信息几何全部从这个凸结构长出来。**“1”这个数字的后果远大于“归一化”。**

(b) a.s. 的可数性。 $P(A_n) = 1$ 对每个 n 成立 $\Rightarrow P(\bigcap_n A_n) = 1$（零测集的可数并仍零测）。**但不可数交不一定。**

后果：像“对几乎所有 ω、对所有 $t \geq 0$，B_t 连续”这句话，**不能**从“对每个 t，B_t 连续（a.s.）”直接推出——因为 t 不可数。Brownian motion 的连续性必须先选一个**可分离版本**（Kolmogorov 连续性定理的用途）。

一句话：**a.s. 不是“处处”，它的例外只能在可数多个条件下被同时控制。**这是随机过程的第一道门槛。

(c) 独立性 = 乘积测度。 $X \perp Y \iff P_{X,Y} = P_X \otimes P_Y$。

测度论有乘积测度，但没有“独立”这个**语义**：独立说的不只是“联合分布是乘积”，而是**“知道 X 不改变对 Y 的信念”**。这个信息层面在测度论里没有对应物。独立性派生的一切，测度论里一个都没有：

产物	内容
0-1 律	尾 σ-代数上的事件概率只能 0 或 1
Borel–Cantelli	$\sum P(A_n) < \infty \Rightarrow$ 只有有限个发生（a.s.）
Kolmogorov 扩展	相容的有限维分布 $\Rightarrow$ 存在无穷维过程
de Finetti	可交换序列 = iid 的混合

4.3 BR4.3 第 1 层：泛函分析

4.3.1 $\mathbb{E}$ 是线性泛函，特殊在“正 + 保 1”

$\mathbb{E} : L^1(P) \to \mathbb{R}$ 是**正**的（$X \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}X \geq 0$）、**保常数**（$\mathbb{E}1 = 1$）、**范数 1**。Riesz 表示给 $C(K)^* = \mathcal{M}(K)$，概率测度正是其中“正 + 总质量 1”的那些。**“期望是线性泛函”的信息量全在“正 + 保 1”，不在“线性”。**

4.3.2 条件期望 = 投影（L^2 专属）

$\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{G}] : L^2(\mathcal{F}) \to L^2(\mathcal{G})$ 是**正交投影**：

$$\|X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\|_2 = \min_{Y \in L^2(\mathcal{G})} \|X - Y\|_2.$$

证明即正交性：对任意 $Y \in L^2(\mathcal{G})$，

$$\mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])Y\big] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]Y\big] = 0.$$

价值在于搬运：勾股定理、最小距离、正交分解全部搬进概率论。条件期望不是“一个定义”，它有一个几何图像——**在子空间上垂直投影**。

副作用（全方差公式就是勾股定理）：

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}\big(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\big) + \mathbb{E}\big[\mathrm{Var}(X \mid \mathcal{G})\big].$$

必须打的补丁：在 L^1 上它只是**压缩**（$\|\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\|_1 \leq \|X\|_1$），**不是投影**——$L^1$ 不严格凸，最近点不唯一。**“投影”这个几何图像 L^2 专属。**

4.3.3 马尔可夫过程 = 压缩半群 + 生成元

$(P_t f)(x) = \mathbb{E}[f(X_t) \mid X_0 = x]$，满足 $P_{t+s} = P_t P_s$、$P_0 = I$、**保常数、保正**。

生成元 $Lf = \lim_{t \to 0} \frac{P_t f - f}{t}$，形式地 $P_t = e^{tL}$。**Hille–Yosida**：压缩半群 $\iff$ 生成元（闭、稠密定义域、耗散）。

这与 BR2/BR3 的“D 无界 + 自伴扩张”是同一件事的概率版：L 也无界，定义域就是“这个函数能不能当初始条件”；而“选边界条件”在这里变成“选过程的边界行为（吸收/反射）”。

4.3.4 弱-$*$ 收敛与胎紧（一个必须纠正的术语）

$$\mu_n \Rightarrow \mu \iff \forall f \in C_b : \int f \, d\mu_n \to \int f \, d\mu.$$

这是 C_b^* 中的 weak-$*$ 收敛，不是 L^1 的弱收敛。泛函分析里真正的弱收敛是 $\sigma(L^1, L^\infty)$。两个都叫 weak，但一个是 C_b 的对偶对，一个是 L^∞ 的对偶对。**混了会在“用 C_b 还是 C_0”上出错：概率论一律用 C_b。**

紧性靠 Prohorov：$\{\mu_n\}$ 弱-$*$ 相对紧 $\iff$ **胎紧**（tight）：对任意 $\epsilon > 0$ 存在紧集 K 使 $\mu_n(K) \geq 1 - \epsilon$ 对所有 n 成立。

“质量不跑掉”就是胎紧。这是概率论对泛函分析最重要的贡献之一：把抽象紧性变成**可检验条件**。典型反例：δ_n 在 $\mathbb{R}$ 上跑向无穷，不胎紧、不收敛。

4.3.5 鞅：条件期望的动力学

$$M_t \text{ 是鞅} \iff \mathbb{E}[M_{t+s} \mid \mathcal{F}_t] = M_t.$$

它是“条件期望的动力学!” 上一节说条件期望是投影（静态），鞅说这个投影随时间不动。**鞅 = 投影沿时间轴的轨道。**

它不是“没变化”，是**“没有可预测的漂移”**——已知全部信息下，下一步的期望等于现在。这是概率论自己的“导数”概念。

产物	内容
Doob 分解	下鞅 = 鞅 + 可预测增过程（趋势 + 噪声的典范分解）
可选停时	停时处取值的期望仍等于初值（不能靠停时赢公平游戏）
鞅收敛	L^1 有界鞅 a.s. 收敛
H^1-BMO 对偶	Fefferman 定理
鞅变换	$\sum H_k \Delta M_k$ 仍是鞅

4.4 BR4.4 第 2 层：调和分析

4.4.1 特征函数 = 傅里叶变换

$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \hat{P_X}(t)$。三个推论按顺序：

Bochner 定理（注意：是“正定函数”的 Bochner，不是“Bochner 积分”）：连续正定 φ（$\varphi(0) = 1$，$\sum c_i \bar{c}_j \varphi(t_i - t_j) \geq 0$） $\iff$ φ 是某概率测度的特征函数。**这是“什么样的函数能当特征函数”的完整回答。**

Lévy 连续性：$\varphi_n \to \varphi$ 逐点（φ 在 0 连续）$\Rightarrow \mu_n \Rightarrow \mu$。这是 CLT 的收尾工具。

Lévy–Khintchine（无穷可分分类）：

$$\log \varphi(t) = iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \int_{\mathbb{R}} \left(e^{itx} - 1 - itx\mathbf{1}_{|x|<1}\right) \nu(dx).$$

Lévy 三元组 (a, σ^2, ν) 完全刻画。**这是“独立增量过程的分类定理!”** 高斯（$\nu = 0$）+ 泊松（$\sigma = 0$，ν 有限）+ 稳定（ν 幂律）全在这一个公式里，也是 BR2.5 稳定分布的完整骨架。

4.4.2 鞅变换 $\leftrightarrow$ 奇异积分（唯一“定理级”的双向对应）

鞅变换：M 鞅，H 可预测（$H_k \in \mathcal{F}_{k-1}$），

$$(H \cdot M)_n = \sum_{k \leq n} H_k \, (M_k - M_{k-1}).$$

它仍是鞅，因为

$$\mathbb{E}[H_k \Delta M_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] = H_k \, \mathbb{E}[\Delta M_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] = 0.$$

“可预测性”是全部关键：H_k 必须在下注之前就知道，否则“鞅变换还是鞅”就崩——这是“你不能靠内幕交易赢公平游戏”的数学版。

Burkholder 不等式（$1 < p < \infty$）：

$$c_p\|H\|_{L^p} \le \|H \cdot M\|_p \le C_p\|H\|_p.$$

它对应 **Hilbert 变换**

$$Hf(x) = \text{p.v.} \int \frac{f(y)}{x-y} dy$$

的 L^p 有界性。具体对应：把 $\mathbb{R}$ 上的 dyadic 区间族看成鞅的滤子，Hilbert 变换的截断版本就是一个鞅变换。

所以 Burkholder 不等式 = 概率版的 Calderón–Zygmund 奇异积分理论。这是"双向地图"最实在的一个实例——不是类比，是定理级的等价：L^p 有界可以走概率证明，鞅的 L^p 估计可以走分析插值。

顺带：Fefferman 对偶 $(H^1)^* = BMO$。概率的"原子"（L^2 有界、条件期望为零的鞅差）与分析的"原子"（支撑在区间、均值为零的函数）是同一个东西的两套坐标。John–Nirenberg 不等式（BMO 的指数可积性）也是从鞅的好 λ 不等式来的。

4.5 BR4.5 第 3 层：几何

4.5.1 协方差 = 度量

扩散 $dX_t = b\,dt + \sigma\,dW_t$ 的生成元

$$L = \sum_i b_i \partial_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j} (\sigma\sigma^T)_{ij} \partial_i \partial_j.$$

当 $b = 0$、$\sigma\sigma^T = 2g^{-1}$ 时 $L = \Delta_g$。故

$$a := \sigma\sigma^T \iff g^{-1} \qquad \text{(协方差矩阵} \leftrightarrow \text{逆度量)}.$$

上一轮 Δ_g 坐标式里的 $\sqrt{|g|}$ 对应**平稳测度的密度**——这解释了为什么流形上布朗运动的平稳分布**不是 Lebesgue 而是体积测度**。

4.5.2 热核 = 转移密度（接回 BR1）

$p_t(x,y)$ 是 $e^{t\Delta_g}$ 的积分核，短时渐近（Varadhan）

$$p_t(x,y) \sim \frac{e^{-d(x,y)^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \qquad (t \to 0).$$

短时间内的转移概率由测地距离决定。而 BR1 算的 $\arccos\langle p, q\rangle$ 就是 S^n 上的 $d(p,q)$——**大圆 = 热核衰减最快的路径 = 最可能被扩散走的路**。几何、概率、分析在这里是同一句话。

4.5.3 曲率 → 集中：中间夹着 Γ 与 Γ_2

这是"Ric → 集中"的真实通道。**Carré du champ**：

$$\Gamma(f,g) = \frac{1}{2}\big(L(fg) - fLg - gLf\big),$$

对 $L=\Delta_g$ 就是 $\Gamma(f,g)=\langle\nabla f,\nabla g\rangle_g$——**它就是 BR3 的度量**。二阶算子

$$\Gamma_2(f,f)=\frac{1}{2}\big(L\Gamma(f,f)-2\Gamma(f,Lf)\big).$$

Bakry–Émery 曲率条件 $\Gamma_2(f,f)\geq\kappa\Gamma(f,f)$：

- $\kappa>0\Rightarrow$ Bonnet–Myers 型直径界 + Lévy 型测度集中 + Poincaré 谱隙；
- $L=\Delta_g$、体积测度：$\kappa=\mathrm{Ric}$ 的下界；
- 测度 $e^{-V}dx$（$L=\Delta_g-\nabla V\cdot\nabla$）：$\kappa=\mathrm{Ric}+\mathrm{Hess}V$ 的下界——Bakry–Émery 张量。

真正的等式链是

$$\mathrm{Ric}\ (\text{或}\mathrm{Ric}+\mathrm{Hess}V)\ \geq\ \kappa\iff\Gamma_2\geq\kappa\Gamma\Longrightarrow\ \text{集中/直径界/谱隙}.$$

“$\kappa>0\Rightarrow$ **集中**”**的直觉**：正 Γ_2 压住“梯度的梯度”，函数不能又陡又持久，于是 Lipschitz 函数的值紧贴均值。这是测度集中的微分版本。

4.5.4 Wiener 测度：两个反直觉事实

$C([0,1])$ 上的 Wiener 测度 $\mathbb{W}$，特征函数

$$\mathbb{E}_{\mathbb{W}}\left[e^{i\langle f,\omega\rangle}\right]=e^{-\frac{1}{2}\|f\|_H^2}$$

（H 是 Cameron–Martin 空间）——BR2“高斯自对偶”的无穷维版本。

(a) Cameron–Martin：$\mathbb{W}$ 与平移 $\mathbb{W}_h$ 等价（RN 导数存在）$\iff h\in H$；$h\notin H$ 时**互相奇异**。

(b) 更反直觉：$\mathbb{W}(H)=0$。**“可微方向”本身是零测集**，典型样本不在任何“好方向”上。

这解释了“无穷维不是有限维取极限”：无穷维**不存在 Lebesgue 测度**，Wiener 测度只在一个稠密零测的子空间 H 上准不变。

Malliavin 微积分是 BR2/BR3 那个 $D=d/dx$ 的无穷维版：$D_hF=\lim_{\epsilon\to0}\frac{F(\omega+\epsilon h)-F(\omega)}{\epsilon}$，但只有 $h\in H$ 的平移才有意义。**它就是“在一个几乎所有方向都奇异的空间上做微分”的技术**，产物是分部积分（Skorokhod 积分）与 Hörmander 定理。

4.6 BR4.6 第 4 层：PDE

4.6.1 Feynman–Kac

$$\partial_t u=Lu-Vu,\ u(0,x)=f(x)\quad\Longleftrightarrow\quad u(t,x)=\mathbb{E}_x\left[f(X_t)\exp\left(-\int_0^t V(X_s)ds\right)\right].$$

三种读法：

1. **PDE 的概率表示**：解 = 期望，两边定性可互换。
2. **半群的扰动** $e^{t(L-V)}$：V 是杀死率，$e^{-\int V}$ 是存活概率。
3. **Trotter 公式**：$e^{t(L-V)}=\lim_n\left(e^{tL/n}e^{-tV/n}\right)^n$——“走一步 + 掷骰子决定死不死”。

这把 $e^{t\cdot}$ 一路焊死：e^{tA}（矩阵）$\to e^{tL}$（算子半群）$\to e^{t(L-V)}$（Feynman–Kac）。

4.6.2 大偏差：枢纽是 Legendre 变换

$$I(x)=\sup_{\theta\in\mathbb{R}}\big(\theta x-\log M(\theta)\big),\qquad M(\theta)=\mathbb{E}[e^{\theta X}].$$

这就是 Legendre 变换（凸共轭），$I=M^*$。准确链条是

$$\log M\ \xrightarrow{\text{Legendre}}\ I\ \xrightarrow{\text{路径版}}\ \frac{1}{2}\int\|\dot\phi-b(\phi)\|^2.$$

Cramér（iid）：$-\frac{1}{n}\log P(\bar X_n\in A)\to\inf_{x\in A}I(x)$。

为什么 Legendre 是枢纽：

- 它是凸分析的对偶（与 BR2“选基对角化”同类：**选对偶坐标**）；
- $I(x)=\sup_\theta(\theta x-\log M)$ 就是“用 θ 当 Lagrange 乘子、在 $\mathbb{E}X=x$ 下最大化熵”——**速率函数 = 约束下的熵减**，这条把大偏差与最大熵接起来。

Freidlin–Wentzell（小噪声 $dX=b\,dt+\sqrt{\epsilon}\,dW$）：$I(\phi)=\frac{1}{2}\int_0^T\|\dot\phi_s-b(\phi_s)\|^2ds$。**这就是作用量**——最小作用量原理变成“最可能的偏离路径”。

粘性解：Hamilton–Jacobi $-\partial_t u+H(x,\nabla u)=0$ 的解可由 $-\epsilon\log$（大偏差）逼近。**粘性解 = 大偏差极限的 PDE**，链条是“大偏差 → 变分 → HJ → 粘性解”。

4.6.3 SPDE（只标注边界，不深入）

随机热方程 $\partial_t u=\Delta u+\dot W$ 解是高斯过程，好办。乘性噪声 $\partial_t u=\Delta u+\sigma(u)\dot W$ 在 $d\ge 2$ 时 $\sigma(u)\dot W$ **无定义**（u 不够光滑，两个分布不能相乘）。Hairer 的正则结构（2014）给“病态乘积”造代数框架，把 u 提升到正则结构里让乘积有意义；KPZ $\partial_t h=\partial_x^2 h+(\partial_x h)^2+\xi$ 是原型。

入门者只需知道：它解决的是“乘积无定义”这个纯代数问题，与 BR3 的“$d^2=0$ 需要 de Rham 复形”同类（给不够好的对象找个够好的容器）。

4.7 BR4.7 第 5 层：代数、数论、组合

4.7.1 随机矩阵

Wigner 半圆律：$N\times N$ 对称随机矩阵（上三角 iid，方差 $1/N$），经验谱分布

$$\mu_N=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\delta_{\lambda_i}\ \longrightarrow\ \sigma(x)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}\,\mathbf{1}_{|x|\le 2}.$$

为什么半圆：矩 $\int x^{2k}d\sigma=C_k$（Catalan 数），Catalan 数数的是**非交叉配对**，而非交叉配对正是自由概率的自由累积量。**矩方法的胜利**：分布由矩唯一决定（Carleman 条件），矩由组合计数给出。

Tracy–Widom：$N^{2/3}(\lambda_{\max}-2)\Rightarrow \mathrm{TW}_2$，是 Painlevé II 的解。**注意尺度**：平均是 $N^{1/2}$ 窗口，极大值涨落是 $N^{-1/6}$ 窗口（乘 $N^{2/3}$ 才稳）。这个 1/6 是 KPZ 普适类的指纹。

4.7.2 自由概率：第三种独立性

自由独立性：A, B 自由独立 $\iff$ 对任意无常数项的非交换多项式 P, Q，$\mathbb{E}[P(A)Q(B)] = 0$。这个定义看起来怪，它的作用是把经典 CLT 的机制换掉：

独立性	CLT 极限
经典独立	高斯
自由独立	**半圆律**
Boolean 独立	Bernoulli 律
单调独立	arcsine 律

“CLT 的极限分布完全由‘什么算独立’决定”——这是“概率论 → 代数”反馈的核心。而它反过来解释几何：半圆律是随机矩阵的极限谱，所以大随机矩阵 = 自由独立的算子，这把算子代数与概率钉死。

4.7.3 概率方法与概率数论

概率方法（Erdős）：Ramsey 下界 $R(k,k) > 2^{k/2}$——随机 2-着色，任一 K_k 单色的概率 < 1，故**存在**好着色。**它暴露一个哲学点：概率论能给“存在”，不能给“构造”**——非构造存在性。

Erdős–Kac：

$$\frac{\omega(n) - \log\log n}{\sqrt{\log\log n}} \Rightarrow N(0,1)$$

（$\omega(n)$ 是 n 的不同素因子个数）。不同素数的可除性近似独立，启发式的独立性直接给出正确答案，严格化靠筛法。**“随机化”不是近似工具，是发现工具。**

4.8 BR4.8 六个反馈产物（补全清单）

4.8.1 （一）五种收敛——地图最容易漏的一条

收敛	定义	强度
几乎必然 a.s.	$P(X_n \to X) = 1$	强
依概率	$\forall \epsilon : P(\lvert X_n - X\rvert > \epsilon) \to 0$	中
依分布 $\Rightarrow$	$\mathbb{E}[f(X_n)] \to \mathbb{E}[f(X)]$	弱
L^p	$\mathbb{E}\lvert X_n - X\rvert^p \to 0$	中（依 p）
完全收敛	$\sum_n P(\lvert X_n - X\rvert > \epsilon) < \infty$	强

关系：a.s. $\Rightarrow$ 依概率 $\Rightarrow$ 依分布；$L^p \Rightarrow$ 依概率；完全收敛 $\Rightarrow$ a.s.；依概率 $\Rightarrow$ 存在子列 a.s.。**反向一般不成立。**

为什么这是“反馈回数学”：测度论原本只有“测度收敛”一个概念。概率论造出五种“随机变量收敛”，每种对应一个场景（大数定律用 a.s.、CLT 用依分布、鞅用 a.s.、L^p 估计用 L^p）。**这是随机化逼出的概念分层，现在已是测度论的标准内容。**

4.8.2 （二）耦合 → 最优传输（概率论自己生的）

耦合：$\Pi(\mu,\nu)=\{\pi:\text{边缘分别是}\mu,\nu\}$。

$$W_p(\mu,\nu)=\inf_{\pi\in\Pi(\mu,\nu)}\left(\int d(x,y)^p\,d\pi\right)^{1/p}.$$

W_p **就是“最优耦合”**——最优传输从概率这边看，就是耦合的定量化。**这是“概率 → 几何”最纯的例子**，不是几何强加的。

Brenier 定理：$\mu\ll\lambda$ 时 W_2 最优耦合是确定性映射 $T=\nabla\phi$（ϕ 凸）——**最优传输 = 凸函数的梯度**。

Lott–Sturm–Villani：在 W_2 下，$\mathrm{Ric}\geq K\iff$ 熵沿 W_2 测地线 K-凸。**“曲率 = 熵凸性”的精确版本**，而驱动它的正是“耦合”这个纯概率概念。

4.8.3 （三）Dirichlet 空间 = 概率版 Sobolev

布朗运动与调和函数：

$$u(x)=\mathbb{E}_x[f(X_{\tau_D})]\quad\text{解 Dirichlet 问题}(\Delta u=0,\ u|_{\partial D}=f),$$

τ_D 是出 D 的首中时。**Dirichlet 空间**（L^2 上对称 Markov 半群 + 能量形式 $\mathcal{E}(f,g)=\langle f,-Lg\rangle$）**就是“概率版的 Sobolev 空间!”** BR3 的 Sobolev 是“让 D 有界”，Dirichlet 空间是“让 L 自伴”——同一件事的两个名字。

4.8.4 （四）(五)(六) 速记

- **乘子理论**：独立和的极限 ↔ 傅里叶乘子；Marcinkiewicz / Hörmander–Mikhlin。概率给出“为什么乘子有界”的概率证明。
- **随机矩阵 → 因子**：自由概率让 von Neumann 因子有了概率语言（Connes 嵌入问题）。
- **测度集中**：高维测度的几何现象，反馈成度量测度空间与 RCD 空间理论。

4.9 BR4.9 一句话收束

数学 → 概率：测度变 P，积分变 $\mathbb{E}$，**正交投影变条件期望**（L^2），**压缩半群变马尔可夫过程**，**度量 g^{-1} 变协方差 $\sigma\sigma^T$**，**Laplace–Beltrami 变生成元**，Γ_2 **变集中性**，**Legendre 变换变速率函数**。

概率 → 数学：RN 导数、五种收敛、胎紧性、条件期望作为投影、鞅空间与 H^1-BMO、Burkholder ↔ Calderón–Zygmund、Wiener 测度与无穷维高斯、耦合 → W_2 → Lott–Sturm–Villani、Feynman–Kac、Legendre → 粘性解、正则结构、随机矩阵与自由概率、概率方法。

而整份地图的经线只有三根：

原语	代数身份	派生物
独立性	乘积测度	0-1 律、Borel–Cantelli、CLT
条件化	L^2 正交投影	条件期望、Markov 性、Bayes
鞅	条件期望的动力学	Doob 分解、停时、H^1-BMO

测度论一个都没有。概率论不是测度论的应用，它是“在测度论上装了时间轴与信息轴”之后长出来的新学科。